



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

4233201 – Kecerdasan Buatan

Semester Genap Tahun Ajaran 2026/2027

Session Date	: 06 Oktober 2026
Week/Session	: 5/3
Topic	: Hierarchical Clustering
Practicum Goals	: Mahasiswa mampu melakukan klasterisasi menggunakan Hierarchical Clustering
Duration	: 2 x 50 minutes
Place of Submission	: ecourse
Submission Deadline	:

Hierarchical Clustering adalah salah satu metode klasterisasi yang mengelompokkan data ke dalam bentuk hierarki. Metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi kelompok data yang mirip dengan menggabungkan atau memisahkan klaster secara bertahap. Pada percobaan pertama, akan digunakan dataset sederhana untuk mempermudah pemahaman.

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.cluster.hierarchy import linkage, dendrogram
from scipy.spatial.distance import pdist, squareform
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Dataset sederhana
data = np.array([
    [1.0, 1.0], # a
    [1.5, 1.5], # b
    [5.0, 5.0], # c
    [3.0, 4.0], # d
    [4.0, 4.0], # e
    [3.0, 3.5] # f
])

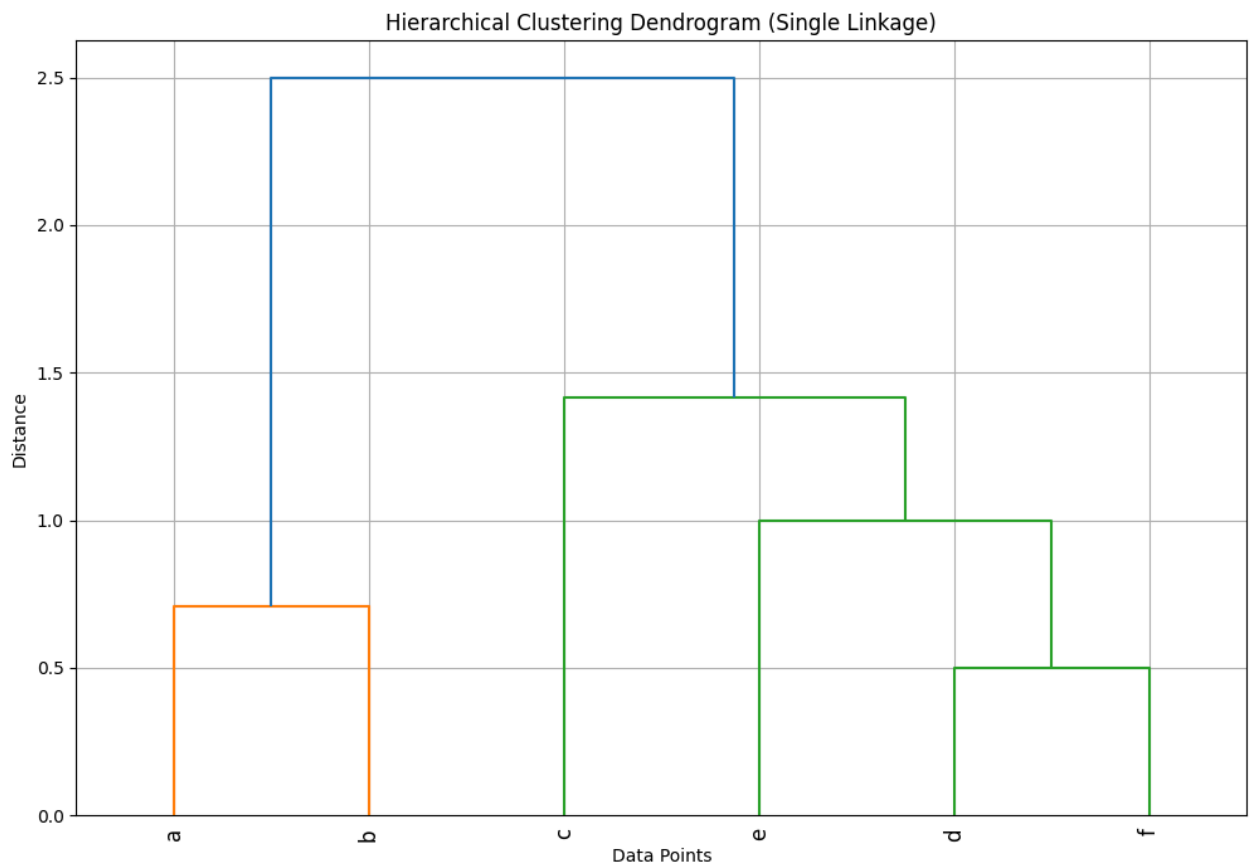
# 2. Hitung Distance Matrix (Euclidean Distance)
distance_matrix = pdist(data, metric='euclidean')
distance_df = pd.DataFrame(squareform(distance_matrix),
                           columns=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'],
                           index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'])

# 3. Tampilkan Distance Matrix
print("=== Distance Matrix (Euclidean) ===")
print(distance_df)

# 4. Hierarchical Clustering (Single Linkage)
linked = linkage(data, method='single')

# 5. Plot Dendrogram
plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.title("Hierarchical Clustering Dendrogram (Single Linkage)")
dendrogram(linked, labels=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'], leaf_rotation=90)
plt.xlabel("Data Points")
plt.ylabel("Distance")
plt.grid(True)
plt.show()

=== Distance Matrix (Euclidean) ===
      a         b         c         d         e         f
a  0.000000  0.707107  5.656854  3.605551  4.242641  3.201562
b  0.707107  0.000000  4.949747  2.915476  3.535534  2.500000
c  5.656854  4.949747  0.000000  2.236068  1.414214  2.500000
d  3.605551  2.915476  2.236068  0.000000  1.000000  0.500000
e  4.242641  3.535534  1.414214  1.000000  0.000000  1.118034
f  3.201562  2.500000  2.500000  0.500000  1.118034  0.000000
```



Pada percobaan kedua, akan digunakan dataset Mall Customers untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan dua fitur penting, yaitu Annual Income dan Spending Score. Tujuan dari percobaan ini adalah mengelompokkan pelanggan ke dalam kluster yang serupa berdasarkan pola pengeluaran mereka.

```
In [2]: import pandas as pd
df = pd.read_csv("/content/Mall_Customers.csv")
df.head()
```

```
Out[2]:
```

	CustomerID	Genre	Age	Annual Income (k\$)	Spending Score (1-100)
0	1	Male	19	15	39
1	2	Male	21	15	81
2	3	Female	20	16	6
3	4	Female	23	16	77
4	5	Female	31	17	40

```
In [3]: x = df.iloc[:, [3, 4]].values
```

```
In [4]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

data_scaler = StandardScaler()

scaled_data = data_scaler.fit_transform(x)
scaled_data.shape
```

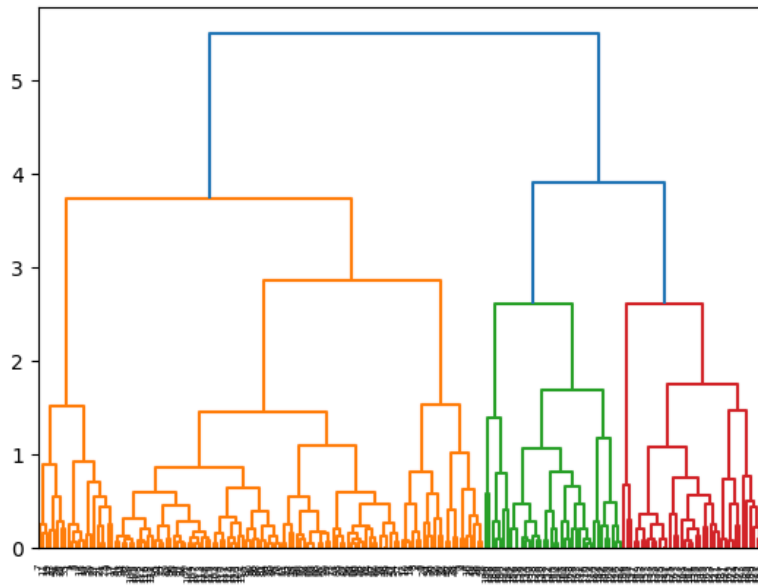
```
Out[4]: (200, 2)
```

```
In [5]: from scipy.cluster.hierarchy import linkage, dendrogram

clustering = linkage(scaled_data, method="complete", metric="euclidean")
```

```
In [6]: import matplotlib.pyplot as plt

dendrogram(clustering)
plt.show()
```



Dendrogram ini membagi data pelanggan menjadi tiga kelompok utama: oranye, hijau, dan merah. Pembagian ini membantu mengidentifikasi segmentasi pelanggan yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya pelanggan dengan pengeluaran rendah, sedang, dan tinggi, sehingga bisnis bisa memberikan penawaran yang lebih sesuai untuk setiap kelompok.

Tugas!!

- Pada percobaan pertama dengan dataset sederhana, bandingkan hasil plot dendrogram single linkage dengan complete linkage dan average linkage